

Documento 4.1

Casos de Uso

Subtítulo

Especificación Estructurada para la Generación de Diagramas de Casos de Uso

1. Propósito

El presente documento define la metodología para documentar los Casos de Uso del proyecto **Mi Ruta**.

Cada Caso de Uso representa una funcionalidad del sistema desde la perspectiva de uno o más actores y describe las interacciones necesarias para alcanzar un objetivo específico.

En este proyecto, los Casos de Uso no constituyen únicamente un diagrama UML, sino una especificación estructurada que servirá como fuente oficial para la generación de diagramas, la planificación del desarrollo, la implementación y la elaboración de pruebas.

2. Objetivos

Este documento tiene los siguientes objetivos:

- Definir una estructura homogénea para todos los Casos de Uso.
 - Mantener la trazabilidad con el resto de la documentación.
 - Facilitar la comprensión funcional del sistema.
 - Servir como base para la construcción de diagramas UML.
 - Facilitar la generación de Casos de Prueba.
 - Apoyar la planificación de los Sprint.
 - Mantener independencia respecto a la herramienta UML utilizada.
-

3. Alcance

Este documento comprende únicamente la documentación de los Casos de Uso del sistema.

No documenta:

- reglas de negocio;
- diseño de pantallas;
- clases del sistema;
- arquitectura técnica;
- código fuente.

Estos elementos se mantienen en sus respectivos documentos.

4. Relación con el Modelo Base UML (MBU)

Cada Caso de Uso constituye una especialización del **Modelo Base UML (MBU)** definido en el Documento 4.

Por lo tanto, todos los Casos de Uso heredarán automáticamente:

- Encabezado Estándar UML (EEU).
- Referencias de trazabilidad.
- Control de versiones.
- Espacio para el diagrama.
- Índice de relaciones.

Este documento únicamente añade la información específica necesaria para representar funcionalmente un Caso de Uso.

5. Identificación de los Casos de Uso

Todos los Casos de Uso utilizarán el siguiente formato de identificación:

CU-001

CU-002

CU-003

...

Los identificadores serán únicos, consecutivos e inmutables durante todo el ciclo de vida del proyecto.

6. Clasificación de los Casos de Uso

Con el objetivo de facilitar la organización del proyecto, los Casos de Uso podrán clasificarse según el módulo contractual al que pertenecen.

Prefijo Módulo

CU-AUT Autenticación y Perfiles

CU-BIL Billetera Digital

CU-TRA Gestión de Transporte

CU-GEO Geolocalización

CU-EXP Experiencia de Usuario

CU-EST Estadísticas

CU-ADM Administración

CU-IA Inteligencia Artificial

Nota: Esta clasificación es únicamente organizativa. El identificador oficial seguirá siendo **CU-XXX**, mientras que el módulo se registrará en el Encabezado Estándar UML (EEU).

7. Plantilla Estructurada del Caso de Uso

Cada Caso de Uso deberá documentarse utilizando la siguiente plantilla, que amplía el Modelo Base UML.

7.1 Información General

Campo	Descripción
Identificador	CU-XXX
Nombre del Caso de Uso	Nombre descriptivo.
Objetivo	Resultado que se espera obtener.
Descripción	Resumen funcional del Caso de Uso.
Módulo del Contrato	Módulo funcional correspondiente.
Perfil Principal	Actor principal que ejecuta el Caso de Uso.
Prioridad	Alta, Media o Baja.
Estado	Diseñado, Programado, Probado, Validado.

7.2 Actores

Campo	Descripción
Actor Principal	Actor que inicia el Caso de Uso.
Actores Secundarios	Actores que colaboran durante la ejecución.
Sistemas Externos	Servicios o sistemas externos involucrados.

7.3 Relaciones Documentales

Documento	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-XXX
Flujos Funcionales	FLU-XXX
Reglas de Negocio	RN-XXX
Relaciones MMP	REL-XXX
Casos de Prueba	QA-XXX
Sprint	SPR-XXX
Bitácora	IMP-XXX

7.4 Condiciones

Campo	Descripción
Precondiciones	Condiciones que deben cumplirse antes de iniciar el Caso de Uso.
Postcondiciones	Estado esperado al finalizar correctamente.
Disparador	Evento que inicia el Caso de Uso.

7.5 Escenarios Principales

Los escenarios principales describen la secuencia normal de ejecución de los Casos de Uso para cada perfil del sistema.

Cada paso posee un identificador único (PAS-XXX) que permitirá mantener la trazabilidad con los diagramas de Secuencia, Actividades, Estados, los Casos de Prueba (QA) y la Bitácora de Implementación (IMP).

7.5.1 Escenarios Principales — Usuario (Pasajero)

Este apartado agrupa los escenarios principales correspondientes al perfil Usuario (Pasajero).

Cada escenario representa un Caso de Uso principal identificado mediante el prefijo CU-XXX.

CU-001 Registro de Usuario

Objetivo

Permitir que una persona cree una cuenta en el sistema.

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Usuario	Selecciona "Crear cuenta".	Muestra el formulario de registro.	FLU-001	RN-001
PAS-002	Usuario	Ingresa nombre, correo y contraseña.	Valida los datos ingresados.	FLU-001	RN-002
PAS-003	Sistema	Verifica que el correo no exista.	Confirma disponibilidad del correo.	FLU-001	RN-003
PAS-004	Sistema	Crea la cuenta.	Almacena la información del usuario.	FLU-001	RN-004
PAS-005	Sistema	Envía correo de verificación.	Solicita confirmar la cuenta.	FLU-001	RN-005

CU-002 Inicio de Sesión

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-006	Usuario	Ingresa correo electrónico.	Valida el formato del correo.	FLU-002	RN-006

ID Paso Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 7	Usuario Ingresa contraseña.	Verifica las credenciales.	FLU-00 2	RN-00 7
PAS-00 8	Sistema Autentica al usuario.	Inicia la sesión.	FLU-00 2	RN-00 8
PAS-00 9	Sistema Carga la información del perfil.	Muestra la pantalla principal.	FLU-00 2	RN-00 9

CU-003 Recuperar Contraseña

ID Paso Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-01 0	Usuario Selecciona "Olvidé mi contraseña".	Solicita correo electrónico.	FLU-00 3	RN-01 0
PAS-01 1	Usuario Ingresa correo.	Verifica existencia del correo.	FLU-00 3	RN-01 1
PAS-01 2	Sistema Genera enlace de recuperación.	Envía correo electrónico.	FLU-00 3	RN-01 2
PAS-01 3	Usuario Define nueva contraseña.	Actualiza la contraseña.	FLU-00 3	RN-01 3

CU-004 Gestionar Perfil

ID Paso Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-01 4	Usuario Accede a su perfil.	Muestra la información registrada.	FLU-00 4	RN-01 4
PAS-01 5	Usuario Modifica datos permitidos.	Valida los cambios.	FLU-00 4	RN-01 5
PAS-01 6	Sistema Guarda la información.	Actualiza el perfil.	FLU-00 4	RN-01 6

CU-005 Consultar Saldo

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-01 7	Usuario	Accede a la billetera.	Consulta el saldo disponible.	FLU-00 5	RN-01 7
PAS-01 8	Sistema	Obtiene la información financiera.	Muestra el saldo actualizado.	FLU-00 5	RN-01 8

CU-006 Consultar Historial de Pagos

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-019	Usuario	Accede al historial.	Recupera las transacciones.	FLU-00 6	RN-019
PAS-020	Sistema	Ordena las transacciones.	Presenta el historial.	FLU-00 6	RN-020

CU-007 Consultar Rutas

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-021	Usuario	Selecciona "Rutas".	Recupera las rutas disponibles.	FLU-00 7	RN-021
PAS-022	Sistema	Consulta la información.	Muestra las rutas registradas.	FLU-00 7	RN-022

CU-008 Visualizar Unidades Activas

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-02 3	Usuario	Selecciona una ruta.	Consulta las unidades activas.	FLU-00 8	RN-02 3
PAS-02 4	Sistema	Obtiene las unidades en servicio.	Muestra las unidades disponibles.	FLU-00 8	RN-02 4

CU-009 Programar Viaje

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-02 5	Usuario	Selecciona origen y destino.	Calcula las alternativas disponibles.	FLU-00 9	RN-02 5
PAS-02 6	Usuario	Define fecha y hora.	Verifica disponibilidad.	FLU-00 9	RN-02 6
PAS-02 7	Sistema	Registra la programación.	Confirma el viaje.	FLU-00 9	RN-02 7

CU-010 Calificar Viaje

ID Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-028	Usuario	Selecciona un viaje finalizado.	Habilita la evaluación.	FLU-01 0	RN-028
PAS-029	Usuario	Ingresar calificación y comentario.	Valida la información.	FLU-01 0	RN-029
PAS-030	Sistema	Registra la evaluación.	Confirma el envío.	FLU-01 0	RN-030

7.5.2 Escenarios Principales — Conductor

Este apartado agrupa los escenarios principales correspondientes al perfil Conductor.

Cada escenario representa un Caso de Uso principal identificado mediante el prefijo CU-XXX.

CU-011 Inicio de Sesión del Conductor

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Conductor	Ingresar correo electrónico.	Valida el formato del correo.	FLU-01 1	RN-03 1
PAS-00 2	Conductor	Ingresar contraseña.	Verifica las credenciales.	FLU-01 1	RN-03 2

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-003	Sistema	Autentica al conductor.	Inicia la sesión.	FLU-011	RN-033
PAS-004	Sistema	Carga la información del perfil.	Muestra el panel principal.	FLU-011	RN-034

CU-012 Gestionar Perfil del Conductor

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Conductor	Accede a su perfil.	Muestra la información registrada.	FLU-012	RN-035
PAS-002	Conductor	Actualiza información personal.	Valida los cambios realizados.	FLU-012	RN-036
PAS-003	Conductor	Actualiza información del vehículo.	Verifica los datos ingresados.	FLU-012	RN-037
PAS-004	Sistema	Guarda la información.	Actualiza el perfil del conductor.	FLU-012	RN-038

CU-013 Activar Ruta

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Conductor	Selecciona una ruta autorizada.	Verifica disponibilidad de la unidad.	FLU-013	RN-039
PAS-002	Conductor	Confirma el inicio del servicio.	Cambia el estado de la unidad a "Activa".	FLU-013	RN-040
PAS-003	Sistema	Registra la hora de inicio.	Inicia el monitoreo del recorrido.	FLU-013	RN-041

CU-014 Compartir Ubicación en Tiempo Real

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Sistema	Solicita la ubicación GPS del dispositivo.	Obtiene las coordenadas actuales.	FLU-014	RN-042

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 2	Sistema	Envía la ubicación al servidor.	Actualiza la posición de la unidad.	FLU-0 14	RN-0 43
PAS-00 3	Sistema	Repite el proceso periódicamente.	Mantiene la ubicación en tiempo real.	FLU-0 14	RN-0 44

CU-015 Recibir Solicitud de Parada Inteligente

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-0 01	Sistema	Detecta una solicitud de parada.	Identifica la unidad correspondiente.	FLU-0 15	RN-0 45
PAS-0 02	Sistema	Envía una notificación al conductor.	Muestra el punto aproximado de descenso.	FLU-0 15	RN-0 46
PAS-0 03	Conductor	Confirma la recepción de la notificación.	Registra la confirmación.	FLU-0 15	RN-0 47

CU-016 Confirmar Cobro Automático

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Sistema	Detecta el abordaje del pasajero.	Consulta el saldo disponible.	FLU-0 16	RN-04 8
PAS-00 2	Sistema	Calcula la tarifa correspondiente.	Realiza el descuento automático.	FLU-0 16	RN-04 9
PAS-00 3	Sistema	Registra la transacción.	Confirma el pago al conductor y pasajero.	FLU-0 16	RN-05 0

CU-017 Consultar Estadísticas Personales

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-0 01	Conductor	Accede al módulo de estadísticas.	Consulta la información disponible.	FLU-0 17	RN-0 51
PAS-0 02	Sistema	Calcula los indicadores correspondientes.	Presenta ganancias, viajes y pasajeros transportados.	FLU-0 17	RN-0 52

CU-018 Finalizar Servicio

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Conductor	Selecciona "Finalizar servicio".	Solicita confirmación.	FLU-018 18	RN-053
PAS-002	Conductor	Confirma la finalización.	Desactiva la ruta.	FLU-018 18	RN-054
PAS-003	Sistema	Registra la hora de finalización.	Actualiza el estado de la unidad y cierra la jornada.	FLU-018 18	RN-055

7.5.3 Escenarios Principales — Administrador

Este apartado agrupa los escenarios principales correspondientes al perfil Administrador.

Cada escenario representa un Caso de Uso principal identificado mediante el prefijo CU-XXX.

CU-019 Inicio de Sesión del Administrador

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Ingresa correo electrónico.	Valida el formato del correo.	FLU-019 19	RN-056
PAS-002	Administrador	Ingresa contraseña.	Verifica las credenciales.	FLU-019 19	RN-057
PAS-003	Sistema	Autentica al administrador.	Inicia la sesión.	FLU-019 19	RN-058
PAS-004	Sistema	Carga los módulos administrativos autorizados.	Muestra el panel principal.	FLU-019 19	RN-059

CU-020 Gestionar Usuarios

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Accede al módulo de usuarios.	Recupera el listado de usuarios registrados.	FLU-020	RN-060
PAS-002	Administrador	Selecciona un usuario.	Muestra la información detallada.	FLU-020	RN-061
PAS-003	Administrador	Aprueba, bloquea o elimina la cuenta.	Valida la operación solicitada.	FLU-020	RN-062
PAS-004	Sistema	Actualiza el estado del usuario.	Confirma la operación realizada.	FLU-020	RN-063

CU-021 Gestionar Vehículos

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Accede al módulo de vehículos.	Recupera las unidades registradas.	FLU-021	RN-064
PAS-002	Administrador	Consulta la información de una unidad.	Muestra los datos registrados.	FLU-021	RN-065
PAS-003	Administrador	Modifica la información permitida.	Valida los cambios realizados.	FLU-021	RN-066
PAS-004	Sistema	Guarda las modificaciones.	Actualiza la información del vehículo.	FLU-021	RN-067

CU-022 Validar Vehículo

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Selecciona un vehículo pendiente de validación.	Recupera la documentación registrada.	FLU-022	RN-068
PAS-002	Administrador	Revisa la documentación presentada.	Comprueba la vigencia de los documentos.	FLU-022	RN-069
PAS-003	Administrador	Aprueba o rechaza la validación.	Registra la decisión tomada.	FLU-022	RN-070

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-004	Sistema	Actualiza el estado del vehículo.	Notifica el resultado al conductor.	FLU-022	RN-071

CU-023 Supervisar Transacciones

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Accede al módulo de transacciones.	Recupera el historial financiero.	FLU-023	RN-072
PAS-002	Administrador	Aplica filtros de búsqueda.	Presenta los resultados solicitados.	FLU-023	RN-073
PAS-003	Administrador	Consulta una transacción específica.	Muestra el detalle completo.	FLU-023	RN-074

CU-024 Gestionar Incidencias

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Accede al módulo de incidencias.	Recupera los reportes pendientes.	FLU-024	RN-075
PAS-002	Administrador	Revisa la información del reporte.	Muestra el detalle de la incidencia.	FLU-024	RN-076
PAS-003	Administrador	Registra una resolución.	Guarda la respuesta emitida.	FLU-024	RN-077
PAS-004	Sistema	Actualiza el estado del caso.	Notifica la resolución al usuario correspondiente.	FLU-024	RN-078

CU-025 Gestionar Rutas

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Administrador	Accede al módulo de rutas.	Recupera las rutas registradas.	FLU-025	RN-079

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 2	Administrador	Registra o modifica una ruta.	Valida la información ingresada.	FLU-02 5	RN-08 0
PAS-00 3	Administrador	Guarda los cambios.	Actualiza la información de la ruta.	FLU-02 5	RN-08 1

CU-026 Monitorear Unidades Activas

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-0 01	Administrador	Accede al mapa de monitoreo.	Consulta las unidades activas.	FLU-0 26	RN-0 82
PAS-0 02	Sistema	Recupera la ubicación en tiempo real.	Muestra las unidades sobre el mapa.	FLU-0 26	RN-0 83
PAS-0 03	Administrador	Selecciona una unidad.	Presenta la información detallada del recorrido.	FLU-0 26	RN-0 84

CU-027 Gestionar Promociones y Notificaciones

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-0 01	Administrador	Accede al módulo de promociones.	Recupera las campañas existentes.	FLU-0 27	RN-0 85
PAS-0 02	Administrador	Registra o modifica una promoción.	Valida la información ingresada.	FLU-0 27	RN-0 86
PAS-0 03	Administrador	Publica la promoción.	Envía la notificación a los usuarios correspondientes.	FLU-0 27	RN-0 87

CU-028 Generar Reportes Operativos

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-0 01	Administrador	Accede al módulo de reportes.	Muestra los tipos de reporte disponibles.	FLU-0 28	RN-0 88

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-002	Administrador	Selecciona parámetros y período.	Genera la consulta correspondiente.	FLU-028	RN-089
PAS-003	Sistema	Procesa la información.	Presenta el reporte solicitado.	FLU-028	RN-090
PAS-004	Administrador	Exporta el reporte.	Genera el archivo en el formato seleccionado.	FLU-028	RN-091

7.5.4 Escenarios Principales — Tickeador

Este apartado agrupa los escenarios principales correspondientes al perfil Tickeador.

Cada escenario representa un Caso de Uso principal identificado mediante el prefijo CU-XXX.

CU-029 Inicio de Sesión del Tickeador

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Tickeador	Ingresa correo electrónico.	Valida el formato del correo.	FLU-029	RN-092
PAS-002	Tickeador	Ingresa contraseña.	Verifica las credenciales.	FLU-029	RN-093
PAS-003	Sistema	Autentica al tickeador.	Inicia la sesión.	FLU-029	RN-094
PAS-004	Sistema	Carga las funciones autorizadas.	Muestra el panel principal.	FLU-029	RN-095

CU-030 Validar Pago del Pasajero

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Tickeador	Escanea el código QR o identificador del pasajero.	Recupera la información del viaje.	FLU-030	RN-096

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-002	Sistema	Consulta el estado del pago.	Verifica si el pasaje fue cancelado correctamente.	FLU-030	RN-097
PAS-003	Sistema	Presenta el resultado de la validación.	Muestra "Pago válido" o "Pago pendiente".	FLU-030	RN-098
PAS-004	Tickeador	Autoriza o niega el ingreso del pasajero.	Registra la validación realizada.	FLU-030	RN-099

CU-031 Registrar Pago Manual

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Tickeador	Selecciona la opción "Registrar pago".	Solicita la información del pasajero.	FLU-031	RN-100
PAS-002	Tickeador	Ingresa o selecciona el pasajero.	Recupera la información correspondiente.	FLU-031	RN-101
PAS-003	Tickeador	Confirma el pago recibido.	Registra la transacción manual.	FLU-031	RN-102
PAS-004	Sistema	Actualiza el historial de pagos.	Confirma el registro exitoso.	FLU-031	RN-103

CU-032 Consultar Estado de la Unidad

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Tickeador	Selecciona una unidad de transporte.	Recupera la información operativa.	FLU-032	RN-104
PAS-002	Sistema	Consulta el estado actual de la unidad.	Muestra ruta, conductor y estado del servicio.	FLU-032	RN-105

CU-033 Registrar Incidencia Operativa

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Tickeador	Accede al módulo de incidencias.	Muestra el formulario de registro.	FLU-033	RN-106

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 2	Tickeador	Describe la incidencia observada.	Valida la información ingresada.	FLU-03 3	RN-10 7
PAS-00 3	Tickeador	Envía el reporte.	Registra la incidencia en el sistema.	FLU-03 3	RN-10 8
PAS-00 4	Sistema	Notifica al Administrador.	Confirma el registro de la incidencia.	FLU-03 3	RN-10 9

CU-034 Consultar Historial de Validaciones

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Tickeador	Accede al historial de validaciones.	Recupera los registros disponibles.	FLU-0 34	RN-11 0
PAS-00 2	Tickeador	Aplica filtros de búsqueda.	Procesa los criterios seleccionados.	FLU-0 34	RN-11 1
PAS-00 3	Sistema	Presenta los resultados.	Muestra el historial solicitado.	FLU-0 34	RN-11 2

CU-035 Cerrar Jornada

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Tickeador	Selecciona "Cerrar jornada".	Solicita confirmación de la acción.	FLU-0 35	RN-11 3
PAS-00 2	Tickeador	Confirma el cierre.	Finaliza la sesión operativa.	FLU-0 35	RN-11 4
PAS-00 3	Sistema	Registra la hora de cierre.	Guarda el cierre de la jornada y cierra la sesión.	FLU-0 35	RN-11 5

7.5.5 Escenarios Principales — Presidente

Este apartado agrupa los escenarios principales correspondientes al perfil Presidente.

Cada escenario representa un Caso de Uso principal identificado mediante el prefijo CU-XXX.

CU-036 Inicio de Sesión del Presidente

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Presidente	Ingresa correo electrónico.	Valida el formato del correo.	FLU-03 6	RN-11 6
PAS-00 2	Presidente	Ingresa contraseña.	Verifica las credenciales.	FLU-03 6	RN-11 7
PAS-00 3	Sistema	Autentica al presidente.	Inicia la sesión.	FLU-03 6	RN-11 8
PAS-00 4	Sistema	Carga los módulos autorizados.	Muestra el panel ejecutivo.	FLU-03 6	RN-11 9

CU-037 Consultar Dashboard Ejecutivo

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Presidente	Accede al panel ejecutivo.	Recupera los indicadores generales.	FLU-0 37	RN-12 0
PAS-00 2	Sistema	Consolida la información operativa.	Calcula los indicadores ejecutivos.	FLU-0 37	RN-12 1
PAS-00 3	Sistema	Presenta gráficos y estadísticas.	Muestra el Dashboard Ejecutivo.	FLU-0 37	RN-12 2

CU-038 Consultar Estadísticas del Sistema

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-00 1	Presidente	Selecciona el módulo de estadísticas.	Recupera la información consolidada.	FLU-0 38	RN-12 3
PAS-00 2	Presidente	Selecciona el período de consulta.	Procesa los parámetros solicitados.	FLU-0 38	RN-12 4
PAS-00 3	Sistema	Genera las estadísticas.	Presenta indicadores y gráficos.	FLU-0 38	RN-12 5

CU-039 Consultar Estado General del Transporte

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Accede al módulo de monitoreo.	Recupera el estado general del servicio.	FLU-039	RN-126
PAS-002	Sistema	Consulta las unidades activas y rutas.	Consolida la información del sistema.	FLU-039	RN-127
PAS-003	Sistema	Presenta el estado operativo.	Muestra el resumen general del transporte.	FLU-039	RN-128

CU-040 Consultar Reportes Financieros

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Accede al módulo financiero.	Recupera los reportes disponibles.	FLU-040	RN-129
PAS-002	Presidente	Selecciona un reporte y un período.	Procesa la consulta solicitada.	FLU-040	RN-130
PAS-003	Sistema	Genera el reporte financiero.	Presenta ingresos, pagos y movimientos económicos.	FLU-040	RN-131

CU-041 Consultar Incidencias Generales

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Accede al módulo de incidencias.	Recupera los casos registrados.	FLU-041	RN-132
PAS-002	Presidente	Aplica filtros de búsqueda.	Procesa los criterios seleccionados.	FLU-041	RN-133
PAS-003	Sistema	Presenta las incidencias registradas.	Muestra el estado y resolución de cada caso.	FLU-041	RN-134

CU-042 Generar Reportes Ejecutivos

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Selecciona el tipo de reporte ejecutivo.	Muestra los parámetros disponibles.	FLU-042	RN-135
PAS-002	Presidente	Define filtros y período de análisis.	Procesa la solicitud.	FLU-042	RN-136
PAS-003	Sistema	Consolida la información requerida.	Genera el reporte ejecutivo.	FLU-042	RN-137
PAS-004	Presidente	Exporta el reporte.	Genera el archivo en el formato seleccionado.	FLU-042	RN-138

CU-043 Consultar Indicadores de Inteligencia Artificial

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Accede al módulo de Inteligencia Artificial.	Recupera los análisis disponibles.	FLU-043	RN-139
PAS-002	Sistema	Ejecuta los modelos predictivos.	Genera las proyecciones correspondientes.	FLU-043	RN-140
PAS-003	Sistema	Presenta las predicciones e indicadores.	Muestra recomendaciones para la toma de decisiones.	FLU-043	RN-141

CU-044 Cerrar Sesión

Paso	Actor	Acción	Respuesta del Sistema	FLU	RN
PAS-001	Presidente	Selecciona la opción "Cerrar sesión".	Solicita confirmación.	FLU-044	RN-142
PAS-002	Presidente	Confirma el cierre.	Finaliza la sesión del usuario.	FLU-044	RN-143
PAS-003	Sistema	Libera los recursos de la sesión.	Regresa a la pantalla de inicio de sesión.	FLU-044	RN-144

7.6. Relaciones UML del Proyecto

A partir de aquí comenzaremos a documentar las relaciones de cada Caso de Uso.

CU-001 Registro de Usuario

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Generalización	CU-012 Gestionar Perfil del Conductor	Ambos procesos registran información inicial de un usuario, diferenciándose únicamente por los datos específicos del conductor.
<<include>>	CU-004 Gestionar Perfil	Después del registro, el usuario podrá completar y mantener la información de su perfil.

CU-002 Inicio de Sesión

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Generalización	CU-011 Inicio de Sesión del Conductor	Ambos utilizan el mismo proceso de autenticación con diferentes permisos.
Generalización	CU-019 Inicio de Sesión del Administrador	Comparten el mecanismo de autenticación y autorización.
Generalización	CU-029 Inicio de Sesión del Tikeador	Reutiliza el mismo flujo de autenticación.
Generalización	CU-036 Inicio de Sesión del Presidente	Reutiliza el mismo proceso cambiando únicamente el rol del usuario.

Nota metodológica: En el diagrama UML existirá un Caso de Uso base denominado "**Iniciar Sesión**", del cual derivarán las especializaciones para cada perfil mediante relaciones de Generalización.

CU-003 Recuperar Contraseña

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-002 Inicio de Sesión	Permite restablecer las credenciales utilizadas durante el proceso de autenticación.

CU-004 Gestionar Perfil

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Generalización	CU-012 Gestionar Perfil del Conductor	Ambos permiten administrar la información del perfil del usuario según el rol correspondiente.
Dependencia	CU-001 Registro de Usuario	Requiere que exista una cuenta previamente registrada.

CU-005 Consultar Saldo

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-006 Consultar Historial de Pagos	Ambos consultan información almacenada en la billetera digital.
<<include>>	CU-016 Confirmar Cobro Automático	El cobro automático requiere consultar el saldo disponible antes de realizar el descuento.

CU-006 Consultar Historial de Pagos

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-005 Consultar Saldo	Ambos consumen información financiera del usuario.
Dependencia	CU-023 Supervisar Transacciones	El historial mostrado al usuario proviene del mismo conjunto de transacciones supervisadas por el Administrador.

CU-007 Consultar Rutas

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
<<include>>	CU-008 Visualizar Unidades Activas	La consulta de rutas incorpora la visualización de las unidades disponibles para cada recorrido.
<<include>>	CU-009 Programar Viaje	Programar un viaje requiere consultar previamente las rutas disponibles.

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-025 Gestionar Rutas	La información consultada depende de las rutas administradas por el sistema.

CU-008 Visualizar Unidades Activas

Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-013 Activar Ruta	Solo pueden visualizarse unidades cuyo servicio haya sido activado por un conductor.
Dependencia	CU-026 Monitorear Unidades Activas	Ambas funcionalidades utilizan la misma información de ubicación y estado de las unidades.

CU-009 Programar Viaje

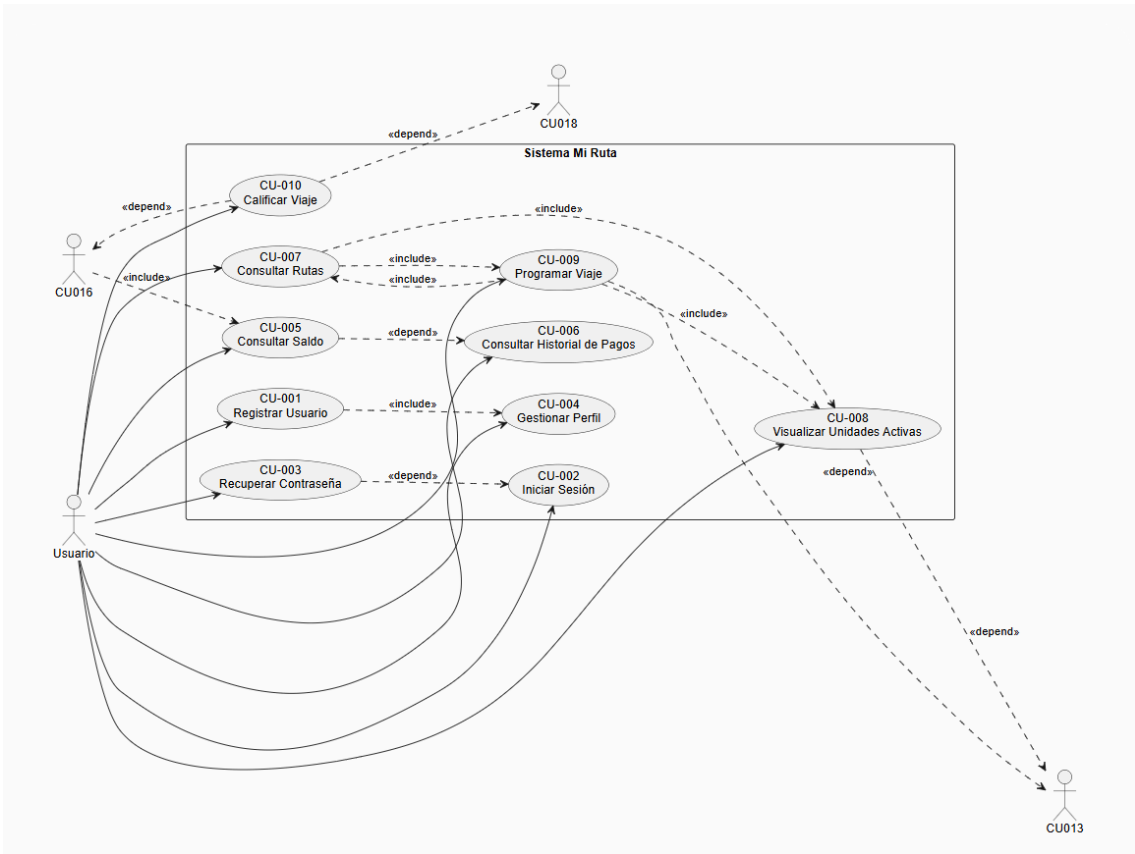
Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
<<include>>	CU-007 Consultar Rutas	Requiere seleccionar una ruta antes de programar el viaje.
<<include>>	CU-008 Visualizar Unidades Activas	Permite elegir una unidad disponible para el recorrido programado.
Dependencia	CU-013 Activar Ruta	La programación depende de la existencia de unidades en servicio.

CU-010 Calificar Viaje

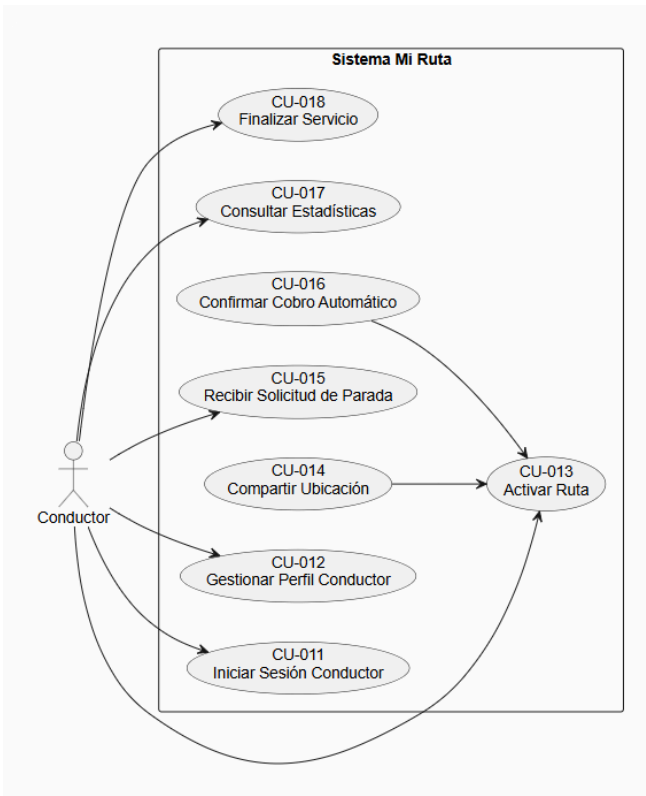
Tipo	Caso de Uso relacionado	Motivo de la relación
Dependencia	CU-016 Confirmar Cobro Automático	Solo es posible calificar un viaje que haya sido registrado como realizado.
Dependencia	CU-018 Finalizar Servicio	El viaje debe haber concluido para habilitar la calificación.

8. Espacio para el Diagrama UML

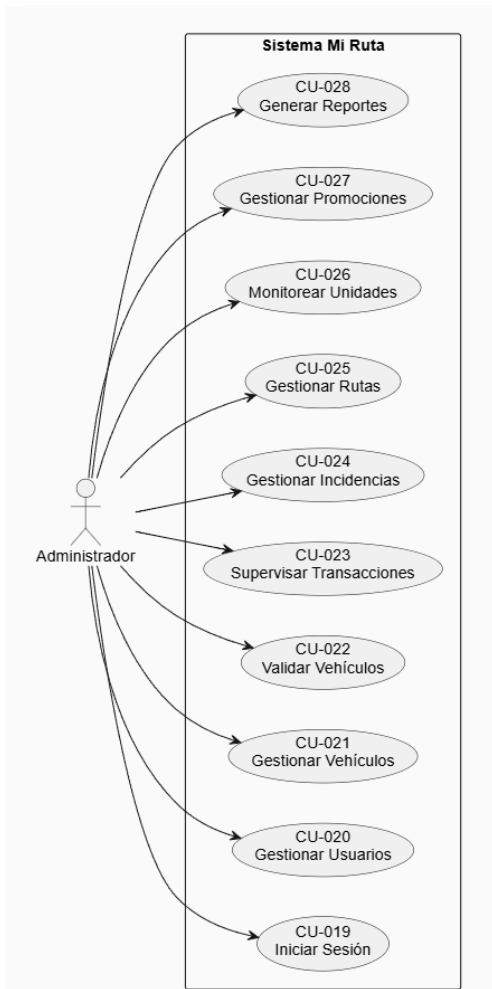
1. Usuario (CU-001 al CU-010)



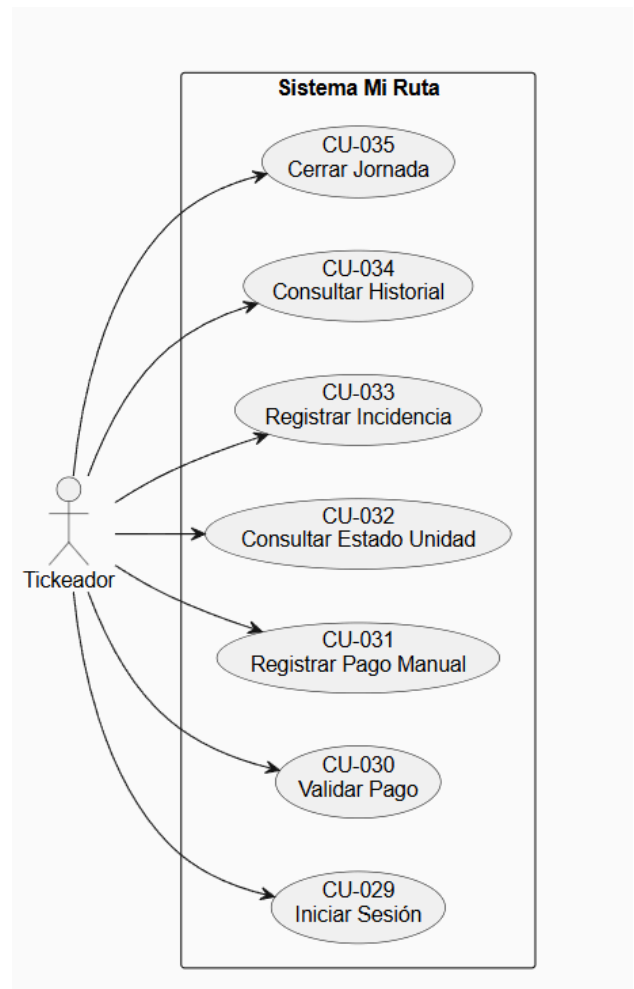
2. Conductor



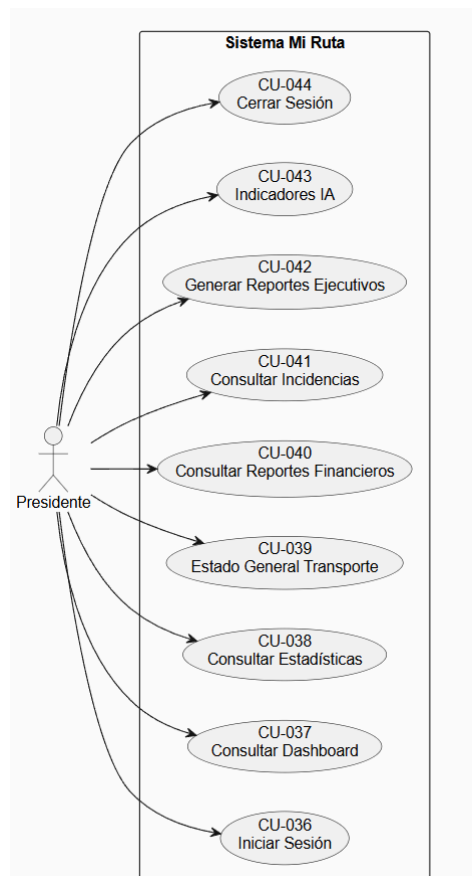
3. Administrador



4. Tickeador



5. Presidente



9. Índice de Relaciones

9.1 Propósito

El Índice de Relaciones resume la trazabilidad de todos los Casos de Uso pertenecientes a un mismo actor, vinculándolos con los diferentes documentos del proyecto.

Esta tabla no reemplaza la información existente en otros documentos; únicamente actúa como un índice de referencia que permite localizar rápidamente los elementos relacionados con cada Caso de Uso.

9.2 Plantilla

Cada actor contará con una única tabla que agrupará todos sus Casos de Uso.

Caso de Uso Módulo del Contrato DOM FLU RN QA SPR IMP

CU-XXX

CU-XXX

CU-XXX

CU-XXX

Convenciones:

- **Caso de Uso:** Identificador del Caso de Uso documentado.
- **Módulo del Contrato:** Numeración del requisito contractual asociado (por ejemplo, *1.2 Inicio de sesión seguro* o *4.5 Programación de viajes*).
- **DOM:** Identificadores de los Conceptos del Dominio relacionados.
- **FLU:** Identificadores de los Flujos Funcionales asociados.
- **RN:** Identificadores de las Reglas de Negocio aplicables.
- **QA:** Identificadores de los Casos de Prueba que validan el funcionamiento.
- **SPR:** Identificadores de las tareas o Historias de Usuario del Sprint donde se implementa el Caso de Uso.
- **IMP:** Identificadores de la Bitácora de Implementación relacionados con el desarrollo o mantenimiento del Caso de Uso.

Observación metodológica

DOM: solo listar los conceptos del dominio **directamente utilizados** por el Caso de Uso.

FLU: un Caso de Uso normalmente tendrá **un único flujo principal**, salvo que en el Documento 2 decidamos dividir un flujo en subflujos (por ejemplo, FLU-009.1, FLU-009.2).

RN: únicamente las reglas que condicionan el comportamiento principal del Caso de Uso, evitando incluir reglas heredadas por relaciones «incluye» o Generalización.

QA, SPR e IMP: se completarán de forma incremental conforme se elaboren esos documentos, convirtiendo esta tabla en un verdadero **índice de trazabilidad** sin necesidad de modificar los Casos de Uso ya documentados.

9.3 Organización del documento

El Índice de Relaciones se documentará de forma independiente para cada actor principal del sistema:

- **9.3.1 Usuario (Pasajero)**
- **9.3.2 Conductor**
- **9.3.3 Administrador**
- **9.3.4 Tikeador**
- **9.3.5 Presidente**

Cada sección contendrá una única tabla con todos los Casos de Uso correspondientes a ese actor.

9.3.1 Usuario (Pasajero)

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-001 Registro de Usuario	1.1 Registro de usuarios mediante correo electrónico	DOM-001, DOM-002	FLU-001	RN-001, RN-002, RN-003	—	—	—
CU-002 Inicio de Sesión	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-002	RN-004, RN-005, RN-006	—	—	—
CU-003 Recuperar Contraseña	1.3 Recuperación de contraseña	DOM-001	FLU-003	RN-007, RN-008	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-004 Gestionar Perfil	1.4 Gestión de perfil del pasajero	DOM-001, DOM-002	FLU-004	RN-009, RN-010, RN-011	—	—	—
CU-005 Consultar Saldo	2.2 Visualización de saldo disponible	DOM-003	FLU-005	RN-012, RN-013	—	—	—
CU-006 Consultar Historial de Pagos	2.3 Historial de transacciones y pagos realizados	DOM-003, DOM-004	FLU-006	RN-014, RN-015	—	—	—
CU-007 Consultar Rutas	3.4 Visualización de rutas registradas	DOM-005, DOM-006	FLU-007	RN-016, RN-017	—	—	—
CU-008 Visualizar Unidades Activas	3.5 Visualización de unidades activas	DOM-006, DOM-007	FLU-008	RN-018, RN-019	—	—	—
CU-009 Programar Viaje	4.5 Programación de viajes con anticipación	DOM-005, DOM-006, DOM-007, DOM-008	FLU-009	RN-020, RN-021, RN-022	—	—	—
CU-010 Calificar Viaje	5.3 Sistema de calificación de conductores y unidades	DOM-009, DOM-010	FLU-010	RN-023, RN-024	—	—	—

9.3.2 Conductor

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-011 Inicio de Sesión del Conductor	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-011	RN-031, RN-032, RN-033, RN-034	—	—	—
CU-012 Gestionar Perfil del Conductor	1.5 Gestión de perfil del conductor con información personal y datos del vehículo	DOM-001, DOM-002, DOM-006	FLU-012	RN-035, RN-036, RN-037, RN-038	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
		DOM-005					
CU-013 Activar Ruta	3.3 Activación de ruta cuando la unidad esté en servicio	DOM-006 , DOM-007	FLU-013	RN-039, RN-040, RN-041	—	—	—
CU-014 Compartir Ubicación en Tiempo Real	4.1 Geolocalización en tiempo real de las unidades	DOM-006 , DOM-007	FLU-014	RN-042, RN-043, RN-044	—	—	—
CU-015 Recibir Solicitud de Parada Inteligente	5.4 Botón de parada inteligente con notificación anticipada al conductor	DOM-007 , DOM-010	FLU-015	RN-045, RN-046, RN-047	—	—	—
		DOM-003					
CU-016 Confirmar Cobro Automático	2.4 Pago automático con descuento directo del saldo al abordar la unidad	, DOM-004 , DOM-007	FLU-016	RN-048, RN-049, RN-050	—	—	—
CU-017 Consultar Estadísticas Personales	6.2 Estadísticas para conductores (ganancias diarias o semanales y número de pasajeros transportados)	DOM-011	FLU-017	RN-051, RN-052	—	—	—
		DOM-005					
CU-018 Finalizar Servicio	3.3 Activación de ruta cuando la unidad esté en servicio	DOM-006 , DOM-007	FLU-018	RN-053, RN-054, RN-055	—	—	—

9.3.3 Administrador

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-019 Inicio de Sesión del Administrador	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-019	RN-056, RN-057, RN-058, RN-059	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-020 Gestionar Usuarios	7.1 Gestión de usuarios (aprobar, bloquear o eliminar cuentas)	DOM-001, DOM-002	FLU-020	RN-060, RN-061, RN-062, RN-063	—	—	—
CU-021 Gestionar Vehículos	3.1 Registro de buses, micros, taxitrufis y/o similares 7.2 Gestión de unidades registradas	DOM-006	FLU-021	RN-064, RN-065, RN-066, RN-067	—	—	—
CU-022 Validar Vehículo	3.2 Validación de documentos del vehículo 7.3 Validación y autorización de vehículos	DOM-006	FLU-022	RN-068, RN-069, RN-070, RN-071	—	—	—
CU-023 Supervisar Transacciones	7.4 Control y supervisión de transacciones	DOM-003, DOM-004	FLU-023	RN-072, RN-073, RN-074	—	—	—
CU-024 Gestionar Incidencias	7.6 Gestión de incidencias y reclamos	DOM-012	FLU-024	RN-075, RN-076, RN-077, RN-078	—	—	—
CU-025 Gestionar Rutas	3.4 Visualización de rutas registradas	DOM-005	FLU-025	RN-079, RN-080, RN-081	—	—	—
CU-026 Monitorear Unidades Activas	4.1 Geolocalización en tiempo real de las unidades 3.5 Visualización de unidades activas	DOM-005, DOM-006, DOM-007	FLU-026	RN-082, RN-083, RN-084	—	—	—
CU-027 Gestionar Promociones y Notificaciones	5.2 Notificaciones de promociones y cambios de ruta	DOM-013	FLU-027	RN-085, RN-086, RN-087	—	—	—
CU-028 Generar Reportes Operativos	7.5 Generación de reportes generales	DOM-011, DOM-014	FLU-028	RN-088, RN-089,	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
	(viajes, ingresos, usuarios activos)			RN-090, RN-091			

9.3.4 Tickeador

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-029 Inicio de Sesión del Tickeador	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-029	RN-092, RN-093, RN-094, RN-095	—	—	—
CU-030 Validar Pago del Pasajero	2.4 Pago automático con descuento directo del saldo al abordar la unidad 2.5 Confirmación digital del pago	DOM-003, DOM-004, DOM-007	FLU-030	RN-096, RN-097, RN-098, RN-099	—	—	—
CU-031 Registrar Pago Manual	2.5 Confirmación digital del pago	DOM-003, DOM-004	FLU-031	RN-100, RN-101, RN-102, RN-103	—	—	—
CU-032 Consultar Estado de la Unidad	3.5 Visualización de unidades activas 4.7 Información del estado del servicio en tiempo real	DOM-005, DOM-006, DOM-007	FLU-032	RN-104, RN-105	—	—	—
CU-033 Registrar Incidencia Operativa	7.6 Gestión de incidencias y reclamos	DOM-012	FLU-033	RN-106, RN-107, RN-108, RN-109	—	—	—
CU-034 Consultar Historial de Validaciones	7.4 Control y supervisión de transacciones	DOM-004	FLU-034	RN-110, RN-111, RN-112	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-035 Cerrar Jornada	7.4 Control y supervisión de transacciones	DOM-011	FLU-035	RN-113, RN-114, RN-115	—	—	—

9.3.5 Presidente

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
CU-036 Inicio de Sesión del Presidente	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-036	RN-116, RN-117, RN-118, RN-119	—	—	—
CU-037 Consultar Dashboard Ejecutivo	7.5 Generación de reportes generales (viajes, ingresos, usuarios activos)	DOM-011, DOM-014	FLU-037	RN-120, RN-121, RN-122	—	—	—
CU-038 Consultar Estadísticas del Sistema	6.1 Estadísticas personales para pasajeros 6.2 Estadísticas para conductores	DOM-011	FLU-038	RN-123, RN-124, RN-125	—	—	—
CU-039 Consultar Estado General del Transporte	3.5 Visualización de unidades activas 4.1 Geolocalización en tiempo real de las unidades	DOM-005, DOM-006, DOM-007	FLU-039	RN-126, RN-127, RN-128	—	—	—
CU-040 Consultar Reportes Financieros	7.4 Control y supervisión de transacciones 7.5 Generación de reportes generales	DOM-003, DOM-004, DOM-014	FLU-040	RN-129, RN-130, RN-131	—	—	—
CU-041 Consultar Incidencias Generales	7.6 Gestión de incidencias y reclamos	DOM-012	FLU-041	RN-132, RN-133, RN-134	—	—	—
CU-042 Generar Reportes Ejecutivos	7.5 Generación de reportes generales	DOM-011, DOM-014	FLU-042	RN-135, RN-136,	—	—	—

Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
	(viajes, ingresos, usuarios activos)			RN-137, RN-138			
CU-043 Consultar Indicadores de Inteligencia Artificial	8.1 Predicción de horarios con mayor flujo de pasajeros	DOM-011, DOM-015	FLU-043	RN-139, RN-140, RN-141	—	—	—
	8.2 Optimización de rutas basada en demanda						
CU-044 Cerrar Sesión	1.2 Inicio de sesión seguro	DOM-001	FLU-044	RN-142, RN-143, RN-144	—	—	—
